

Ejercicios de los viernes (28/08/2026)

Materia: Mecánica Clásica

Estudiantes: Paola Andrea Ríos Campos y Juan Diego Sarmiento Villarreal.

Profesor: Luis Nuñez.

1. Considere un sistema con el Lagrangiano $L = \frac{1}{2}a(\dot{x}^2 \sin^2 y + \dot{y}^2) + \frac{1}{2}b(\dot{x} \cos y + \dot{z})^2$ donde a y b son cte.

a) Derive las ecu. de mov. del sistema.

* Para x : $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0 \rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = 0$

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} &= \frac{\partial}{\partial \dot{x}} \left(a(\dot{x}^2 \sin^2 y + \dot{y}^2) + b(\dot{x} \cos y + \dot{z})^2 \right) = \\ &= 2a\dot{x} \sin^2 y + \frac{\partial}{\partial \dot{x}} (b(\dot{x}^2 \cos^2 y + \dot{z}^2 + 2\dot{x}\dot{z} \cos y)) = \\ &= 2a\dot{x} \sin^2 y + b(2\dot{x} \cos^2 y + 2\dot{z} \cos y). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) &= \frac{d}{dt} (a\dot{x} \sin^2 y + b\dot{x} \cos^2 y + b\dot{z} \cos y) = 0 \\ &= a\ddot{x} \sin^2 y + a\dot{x} (2 \sin y \cos y \dot{y}) + b\dot{x} (2 \cos y (-\sin y) \dot{y}) + b\ddot{z} \cos y + \\ &\quad + b\dot{z} \cos y + b\dot{z} (-\sin y) \dot{y} = \\ &= a\ddot{x} \sin^2 y + 2a\dot{x}\dot{y} \sin y \cos y + b\ddot{x} \cos^2 y - 2b\dot{x}\dot{y} \sin y \cos y + b\ddot{z} \cos y - \\ &\quad - b\dot{y}\dot{z} \sin y = \boxed{a(\ddot{x} \sin^2 y + 2\dot{x}\dot{y} \sin y \cos y) + b(\ddot{x} \cos^2 y - 2\dot{x}\dot{y} \sin y \cos y + \ddot{z} \cos y - b\dot{y}\dot{z} \sin y) = 0} \end{aligned}$$

* Para y : $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial L}{\partial y} = 0$; $\frac{\partial L}{\partial y} =$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = 2a\dot{y}; \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) = 2a\ddot{y}; \quad \boxed{2a\ddot{y} + 2a\dot{x} \sin y \cos y - 2b\dot{x} \sin y \cos y - 2\dot{x}\dot{z} \sin y = 0}$$

* Para z : $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} \right) - \frac{\partial L}{\partial z} = 0$; $\frac{\partial L}{\partial z} = b(2\dot{z} + 2\dot{x} \cos y)$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} \right) = b(4\ddot{z} + 2\dot{x} \cos y \dot{y}) = 0$$

1. b) Calcule e identifique las cantidades conservadas, ¿es integrable el sistema?

$L = L(y, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}, t) \rightarrow x \wedge z$ no están explícitamente en L , son coord. cíclicas.

Entonces $P_x \wedge P_z$ son cantidades conservadas, además L no depende explícitamente de t , por lo que, $\frac{\partial L}{\partial t} = 0 \wedge E = \text{cte}$. Hay 3 cantidades conservadas: $P_x, P_z \wedge E$.

Y ya que también hay 3 grados de libertad $(x, y, z) \rightarrow S = n$, el sistema es integrable.

$$P_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 2a\dot{x}\sin^2 y + b\dot{z}\dot{x}\cos^2 y + \dot{z}\dot{x}\cos y = C$$

$$P_z = \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} = (b\dot{z}^2 + \dot{x}\dot{z}\cos y)b = C$$

$$E = \sum_j \dot{q}_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - L, \text{ pero también } E = T + V - \sum_j \frac{\partial V}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j, \text{ pero si}$$

observamos L este lagrangiano de la forma $L = T - V$ solo tiene términos de velocidades (sumandos), no de potencial, $V = 0 \rightarrow$

$$\rightarrow E = T = L \rightarrow E = \frac{1}{2}a(\dot{x}^2 \sin^2 y + \dot{y}^2) + \frac{1}{2}b(\dot{x}\cos y + \dot{z})^2$$

1.

c) Calcule la energía del sistema.

$$\text{Del punto anterior: } E = \frac{1}{2}a(\dot{x}^2 \sin^2 y + \dot{y}^2) + \frac{1}{2}b(\dot{x}\cos y + \dot{z})^2$$

28 08 2026

Scribe

2. Una partícula de masa m se mueve en el potencial unidimensional

$$V(x) = -\frac{V_0}{\cosh^2(ax)}$$

a) Encuentre el Lagrangiano y las ecu. de movimiento.

$$L = T - V = \left[\frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{V_0}{\cosh^2(ax)} \right]; \cosh = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0; \frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(V_0 \cosh^2(ax) \right) = -2V_0 \cosh^{-3}(ax) \frac{\partial (\cosh(ax))}{\partial x} =$$

$$= -\frac{2V_0 \sinh(ax)}{\cosh^3(ax)}; \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}; \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = m\ddot{x}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = m\ddot{x} + \frac{2V_0 \sinh(ax)}{\cosh^3(ax)} = 0$$

b) Sí, la E , ya que L no depende explícitamente de t .

c) Muestre que el mov. de la partícula es finito si su energía $E < 0$, e infinito si $E \geq 0$.

$$E = T + V \rightarrow E - V = T \geq 0; T \geq 0 \text{ se cumple siempre.}$$

$$\rightarrow E - V \geq 0 \rightarrow E \geq V \rightarrow \text{esto es general y el movimiento solo es posible en los puntos donde esto se cumple.}$$

• Para $E < 0$. $\rightarrow E < 0 \geq V$. Hay que saber como se comporta V .

$$V(x) = -\frac{V_0}{\cosh^2(ax)}; \cosh(ax) = \frac{e^{ax} + e^{-ax}}{2} = \frac{1}{2} \left(e^{ax} + \frac{1}{e^{ax}} \right). \text{ En } \pm\infty \rightarrow$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (\cosh(ax)) = \infty; \lim_{x \rightarrow \pm\infty} V(x) = 0, \text{ mientras mayor es } |x| \text{ menor es } V(x),$$

entonces $V(x)_{\max}$ está en $x=0$. $V(0) = -V_0$, o sea $-V_0 \leq V(x) < 0$,

entonces, de hecho: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} V(x) = 0^-$. Como $V(x) \rightarrow 0^-$ cuando $|x| \rightarrow \infty$, y

$E < 0$, para $|x|$ suficientemente grandes $V(x) > E$, ya que E es un número fijo, para que esto se cumpla, ya que $E = T + V$, $T < 0$ y esto es imposible, esto significa que existe un valor máximo de $|x|$ y entonces x está acotada entre dos valores: $x_0 \leftarrow -x_0 \rightarrow -x_0 \leq x \leq x_0 \rightarrow$ el movimiento está acotado, este es finito.

3.

b) Calcule e identifique la cantidades conservadas.

1 no depende explícitamente de t entonces $E = \text{cte}$, se conserva.

$$E = T + V = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + 2b\dot{x}\dot{y} + c\dot{y}^2) + \frac{K}{2}(2x^2 + 2bxy + cy^2)$$

Ecu. Euler-Lagrange: $m(b\ddot{x} + c\ddot{y}) + K(bx + cy) = 0$

$$\vec{q} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \wedge M = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \rightarrow m M \ddot{\vec{q}} + K M \vec{q} = 0$$

$$\det(M) = ac - b^2 \rightarrow ac - b^2 \stackrel{?}{=} 0 \rightarrow \boxed{b^2 - ac \neq 0} \checkmark$$

Existe M^{-1} ya que $\det(M) \neq 0$.

$$M^{-1} [m M \ddot{\vec{q}} + K M \vec{q}] = 0 \rightarrow m \ddot{\vec{q}} + K \vec{q} = \vec{0} \Rightarrow \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \end{pmatrix} + \frac{K}{m} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \vec{0}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \end{pmatrix} + \omega^2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \vec{0} \rightarrow \begin{pmatrix} \ddot{x} + \omega^2 x \\ \ddot{y} + \omega^2 y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

"Energía" en x : $E_x = \frac{m}{2} \dot{x}^2 + \frac{K}{2} x^2 = \frac{1}{2} \left(\dot{x}^2 + \frac{K}{m} x^2 \right) = \frac{1}{2} (\dot{x}^2 + \omega^2 x^2) = E_x$

¿ E_x se conserva? $\rightarrow \frac{d}{dt}(E_x) = \dot{x}\ddot{x} + \omega^2 x\dot{x}$, si usamos $\ddot{x} = -\omega^2 x \rightarrow$

$$\rightarrow \frac{d}{dt}(E_x) = -\omega^2 x\dot{x} + \omega^2 x\dot{x} = 0 \rightarrow E_x = \text{cte.}$$

"Energía" en y : $E_y = \frac{1}{2} (\dot{y}^2 + \omega^2 y^2)$. $\frac{d}{dt}(E_y) = \dot{y}\ddot{y} + \omega^2 y\dot{y}$, usando $\ddot{y} = -\omega^2 y \rightarrow$

$$\rightarrow \frac{d}{dt}(E_y) = -\omega^2 y\dot{y} + \omega^2 y\dot{y} = 0 \rightarrow E_y = \text{cte}$$

El término cruzado: $\dot{x}\dot{y} + \omega^2 xy = U$

$$\frac{dU}{dt} = (\dot{x}\ddot{y} + \ddot{x}y) + \omega^2 (\dot{x}y + x\dot{y}); \text{ sustituimos } \ddot{x} = -\omega^2 x \wedge \ddot{y} = -\omega^2 y$$

$$\frac{dU}{dt} = -\omega^2 x\dot{y} - \omega^2 \dot{x}y + \omega^2 \dot{x}y + \omega^2 \dot{y}x = 0; U = \text{cte.}$$

2. c) $E \geq V \wedge -V_0 \leq V < 0 \wedge E \geq 0$, si $|x|$ tiende a ∞ , entonces

V tiende a 0^- y la condición $E \geq 0$ se sigue cumpliendo para cualquier T .

Si $x=0 \rightarrow V=-V_0$ y la condición $E \geq 0$ solo se cumple para $T \geq |V| = V_0$, lo cual tiene sentido, ya que $E = \text{cte}$, y $-V_0$ es el valor mínimo de V , por lo que T es máximo cuando $V=-V_0$. Entonces, x puede ir a $-\infty$ o a ∞ sin problemas: $-\infty \leq x \leq \infty \rightarrow x$ no está acotada, el mov. es infinito.

2. d) Encuentre los puntos de retorno y el mínimo valor posible de E .

Solo hay puntos de retorno para movimiento acotado, este punto de retorno la partícula detiene su movimiento antes de también invertir su velocidad. Como $\dot{x}=0$ entonces $E=V(x)$. Los puntos de retorno solo se encuentran entonces para $E < 0$ donde $-V_0 \leq x \leq x_0$.

Tomando $E=V(x) \wedge x=x_0: E = -\frac{V_0}{\cosh^2(\alpha x_0)}$, hay que despejar $x_0 \rightarrow$

$$\rightarrow \cosh(\alpha x_0) = \sqrt{\frac{-V_0}{E}}, \text{ ya que } E < 0 \rightarrow \cosh(\alpha x_0) = \frac{\sqrt{-V_0}}{\sqrt{|E|}} \rightarrow$$

$$\rightarrow x_0 = \pm \frac{1}{\alpha} \operatorname{arccosh} \sqrt{\frac{V_0}{|E|}} \rightarrow \pm \text{ ya que } \cosh \text{ es par} \rightarrow \text{hay dos puntos}$$

de retorno simétricos (como vimos antes). Ya que se debe cumplir $E=V(x)$ en los extremos de x , entonces el valor mínimo de E es el valor mínimo de $V(x)$, el cual es $E_{\min} = -V_0$.

e) Para el movimiento finito, encuentre el período en función de E .

$T = \frac{2\pi}{\omega}$; Ecu. mov. oscilatorio: $\ddot{x} + \frac{K}{m}x = 0$, ecu. de mov. en nuestro problema:

$$\ddot{x} + \frac{2V_0\alpha}{m} \frac{\sinh(\alpha x)}{\cosh^3(\alpha x)} = 0$$

3.

b) Pero de estas 4 cantidades, E_x, E_y, E, U hay que encontrar cuálas son L.I.

$$E \text{ agrupado por } a, b \text{ y } c \text{ queda: } E = \underbrace{\frac{M_a}{2}(\dot{x}^2 + w^2 x^2)}_{E_x} + \underbrace{\frac{M_c}{2}(\dot{y}^2 + w^2 y^2)}_{E_y} + \underbrace{M b \dot{x} \dot{y} + w^2 x y}_{U}$$

Entonces, E depende de E_x, E_y, U , por lo que no puede ser una cantidad conservada, falta ver si E_x, E_y, U no se pueden expresar en términos una de la otra.

$E_x = E_x(x, \dot{x})$; $E_y = E_y(y, \dot{y})$, E_x no se puede escribir en términos de E_y y viceversa.

Pero, $U = U(x, y, \dot{x}, \dot{y})$ se podría escribir en términos de $E_x \wedge E_y$.

$$\alpha E_x + \beta E_y = U \rightarrow \alpha(\dot{x}^2 + w^2 x^2) + \beta(\dot{y}^2 + w^2 y^2) = \dot{x} \dot{y} + w^2 x y$$

No hay ningún $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ para los que se pueda formar el producto $\dot{x} \dot{y}$ o $x y$. El sistema E_x, E_y, U es L.I.

Las cantidades conservadas son $n=3$:

$$E_x = \dot{x}^2 + w^2 x^2; E_y = \dot{y}^2 + w^2 y^2; U = \dot{x} \dot{y} + w^2 x y$$

3.

c) ¿El sistema es integrable?

Para que un sistema sea integrable se debe cumplir que hayan n cantidades conservadas que son L.I. y en involución entre sí, ($\{F_i, F_j\} = 0$).

En nuestro caso $F_i = E_x, E_y, U$. Probando entre E_x, E_y :

$$\{E_x, E_y\} = 0 \rightarrow \{E_x, E_y\} = \frac{\partial E_x}{\partial x} \frac{\partial E_y}{\partial p_x} - \frac{\partial E_x}{\partial p_x} \frac{\partial E_y}{\partial x} + \frac{\partial E_x}{\partial y} \frac{\partial E_y}{\partial p_y} + \frac{\partial E_x}{\partial p_y} \frac{\partial E_y}{\partial y} = 0$$

$E_x \wedge E_y$ están en involución.

Hay dos cantidades conservadas que además están en involución, así que $s=n$ (siendo s el # de grados de libertad y n el # de cantidades inds. en involución).



El sistema es integrable.

4. Una partícula se mueve en un plano sujeta a una fuerza central

$$F = \frac{1}{r^2} \left[1 - \frac{(\dot{r}^2 - 2r\ddot{r})}{c^2} \right], \text{ donde } r \text{ es la distancia de la partícula al centro de fuerza y } c \text{ es cte. Halle el potencial generalizado que resulta de tal fuerza y el Lagrangiano del sistema.}$$

Supongamos un $L = T - V$, con $T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)$ $\wedge$ $V = V(x, y, \dot{x}, \dot{y})$

$$x = r \cos \theta ; y = r \sin \theta \rightarrow \dot{x} = \dot{r} \cos \theta - r \sin \theta \dot{\theta}, \dot{y} = \dot{r} \sin \theta + r \cos \theta \dot{\theta}$$

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = (\dot{r} \cos \theta - r \sin \theta \dot{\theta})^2 + (\dot{r} \sin \theta + r \cos \theta \dot{\theta})^2 =$$

$$= \dot{r}^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta \dot{\theta}^2 - 2\dot{r}r \cos \theta \sin \theta \dot{\theta} + \dot{r}^2 \sin^2 \theta + r^2 \cos^2 \theta \dot{\theta}^2 + 2\dot{r}r \sin \theta \cos \theta \dot{\theta}$$

$$= \dot{r}^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta \dot{\theta}^2 + \dot{r}^2 \sin^2 \theta + r^2 \cos^2 \theta \dot{\theta}^2$$

$$= \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 ; \text{ y digamos ahora que } V = V(r, \dot{r}), \text{ ignoramos } \theta, \dot{\theta}$$

basándonos en una observación del F del problema.

Entonces, $L = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) - V(r, \dot{r})$ Ahora vamos a calcular $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} \right) - \frac{\partial L}{\partial r} = 0$

$$\frac{\partial L}{\partial r} = \frac{m}{2}(2r\dot{\theta}^2) - \frac{\partial V}{\partial r} ; \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = m\dot{r} - \frac{\partial V}{\partial \dot{r}} ; \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} \right) = m\ddot{r} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial V}{\partial \dot{r}} \right)$$

$$\rightarrow \text{Ecu. Euler-Lagrange por } q = r \text{ es: } m\ddot{r} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial V}{\partial \dot{r}} \right) - m r \dot{\theta}^2 + \frac{\partial V}{\partial r} = 0$$

$$\rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial V}{\partial \dot{r}} \right) - \frac{\partial V}{\partial \dot{r}} = m\ddot{r} - m r \dot{\theta}^2 \rightarrow \ddot{r} : \text{aceleración lineal}$$

$$\rightarrow r \dot{\theta}^2 : \text{aceleración centrípeta}$$

$$\rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial V}{\partial \dot{r}} \right) - \frac{\partial V}{\partial \dot{r}} = m a_t - m a_c = m(a_t - a_c) = m a_r = F$$

$$\rightarrow F = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial V(r, \dot{r})}{\partial \dot{r}} \right) - \frac{\partial V(r, \dot{r})}{\partial r} ; \text{ si } V \text{ fuera } V = V(r) \text{ se llega a la conocida } F = -\nabla V.$$

$$V(r, \dot{r}) \text{ debe ser de la forma } V(r, \dot{r}) = h(r) + K m \dot{r}^2$$